FICHA TÉCNICA OFICIAL: SEMÁFORO DE ANDÉN LED

Señalización Óptica Dual ϕ100 mm (4") IP65 para Bahías de Carga y Rampas • Modelo IMSE1009



MODELO IMSE1009 • 100 mm | **IP65 • 85-265V AC**

SEÑALIZACIÓN VISUAL Y CONTROL DE ACCESO A ANDENES

El semáforo de andén Tecnorampa modelo IMSE1009 es un sistema de señalización luminosa de alta intensidad diseñado para regular las maniobras de acoplamiento de camiones en bahías de carga y descarga. Equipado con ópticas duales de 100 mm (4 pulgadas) con lentes prismáticos Cobweb Lens, garantiza visibilidad diurna superior a 200 m sin reflejos engañosos (anti-phantom). Su matriz de 62 LEDs opera en multivoltaje AC 85-265V con vida útil >80,000 h y hermeticidad certificada IP65.

ÓPTICA COBWEB ANTI-FANTASMA
Difusor prismático ϕ100 mm que elimina reflejos solares falsos y dispersa a 30° H/V.

62 LEDs DE ALTA INTENSIDAD
31 LEDs rojos (≥150 cd) y 31 verdes (≥220 cd) con vida útil >80,000 h y consumo ≤6W.

PROTECCIÓN HERMÉTICA IP65
Carcasa en policarbonato con filtro UV resistente a agua a presión, polvo y -40°C a +80°C.

MULTIVOLTAJE UNIVERSAL
Fuente interna AC 85V-265V con factor de potencia ≥0.92 y herrajes orientables a 180°.

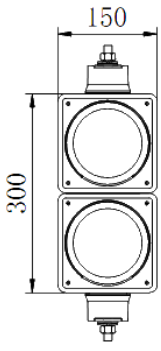
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VERIFICADAS (MODELO IMSE1009)

Normativas: CE • GB14887 • EN 12368 • RoHS • IP65

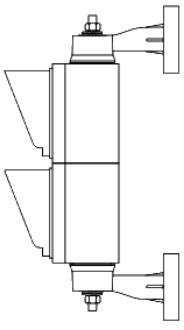
Modelo Oficial / N° de Parte	IMSE1009 (Tecnorampa Industrial)	**Tensión de Alimentación**	AC 85V - 265V (50/60 Hz) Multivoltaje universal
Configuración Lumínica	Dual Óptica: Rojo Superior / Verde Inferior	**Potencia de Consumo**	≤ 6W por sección activa (≤ 12W máximo total)
Diámetro de Óptica Nominal	ϕ100 mm (4 pulgadas) por sección	**Factor de Potencia (FP)**	≥ 0.92 (alta eficiencia y bajo consumo)
Tipo de Lente Difusor	Cobweb Lens (Prismático tipo colmena anti-reflejo)	**Grado de Hermeticidad**	IP65 (Hermético al polvo y chorros de agua a presión)
Matriz de Iluminación	62 LEDs de alto brillo (31 Rojos + 31 Verdes)	**Rango Térmico Operativo**	-40 °C hasta +80 °C (ambiente industrial exterior)
Intensidad Lumínica	Rojo: ≥ 150 cd | Verde: ≥ 220 cd (candelas)	**Material de la Carcasa**	Policarbonato (PC) de alto impacto con filtro UV
Longitud de Onda Dominante	Rojo: 620~630 nm | Verde: 503~508 nm (Esmeralda)	**Color y Acabado de Carcasa**	Negro industrial mate con viseras solares integradas
Ángulo de Visibilidad	Horizontal: 30° (L/R) | Vertical: 30° (U/D)	**Resistencia Mecánica / Impacto**	Impacto IR 3 (EN12368) • Vibración (EN60068-2-64)
Distancia de Reconocimiento	≥ 200 metros (alta visibilidad diurna y nocturna)	**Dimensiones del Cuerpo (An×Al)**	150 mm (Ancho) × 300 mm (Alto) × 430 mm (Herrajes)
Vida Útil de la Fuente LED	> 80,000 horas de operación continua	**Peso Neto / Peso con Empaque**	2.2 kg (Neto individual) / 2.8 kg (Empaque de fábrica)

VISTAS TÉCNICAS DIMENSIONALES Y PLANO DE BARRENOS (UNIDAD: mm)

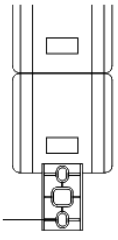
Cotas en milímetros • Fijación mural o en poste orientable 180°



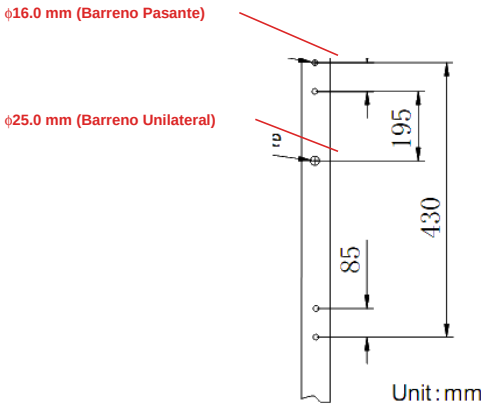
VISTA FRONTAL (150 mm)



VISTA LATERAL CON VISERAS



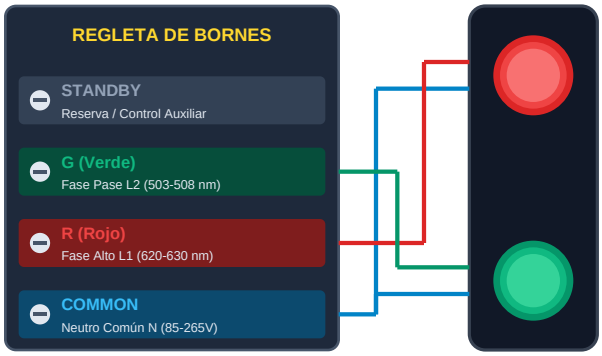
VISTA POSTERIOR (430 mm)



PLANO DE BARRENOS Y MONTAJE

ESQUEMA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA Y CONTROL DE ANDÉN (AC 85V - 265V)

Conexión Universal • Fases Independientes con Neutro/Línea Común



LÓGICA DE CONTROL INDUSTRIAL Y SEGURIDAD:

ESTADO ROJO (ALTO OBLIGATORIO):
- Activa Terminal R con Fase L1 (AC 85V - 265V).
- Rampa niveladora en operación, bahía ocupada, montacargas en tránsito o compuerta abierta.

ESTADO VERDE (PASE / MANIOBRA):
- Activa Terminal G con Fase L2 (AC 85V - 265V).
- Rampa niveladora guardada en descanso, retenedor desacoplado y bahía despejada para entrada/salida.

SINCRONIZACIÓN AUTOMÁTICA:
- Interlock directo con cuadro de mando Tecnorampa, detector de presencia por lazo o botonera selectora.

PROTOCOLO DE INSTALACIÓN Y MONTAJE EN MURO DE ANDÉN (4 PASOS)

Fijación Mecánica • Conexión de Control • Calibración Angular

PASO 1: TRAZADO Y BARRENOS

Marcar en muro o columna los centros de fijación vertical a 430 mm entre ejes. Perforar con broca de concreto para perno M12 y limpiar el barreno de polvo residual.

PASO 2: FIJACIÓN MECÁNICA

Instalar los dos herrajes escuadra articulados con tornillos M12×65 mm. Colocar arandelas de neopreno para sellado hermético y apretar a torque firme (45 Nm).

PASO 3: CONEXIÓN ELÉCTRICA

Introducir cable uso rudo por prensa-estopas IP65 hacia la bornera interna: Conectar Común (N), Rojo L1 y Verde L2. Asegurar apriete para evitar falsos contactos.

PASO 4: CALIBRACIÓN ANGULAR

Orientar el cabezal hacia el retrovisor del tractocamión (giro orientable ±90° / 180°). Apretar tornillería de articulación y verificar conmutación de luces desde el control.

ARQUITECTURA DE INTEGRACIÓN Y SEGURIDAD LOGÍSTICA EN ANDÉN

Interlocks de Seguridad • Automatización de Muelles de Carga

INTERLOCK CON RAMPA NIVELADORA

Conexión directa al sensor de labio o cuadro de mando de la rampa niveladora. En el instante en que la rampa abandona su posición de reposo o se despliega sobre el camión, el semáforo conmuta a ROJO de forma automática e irreversible, impidiendo que el chofer arranque durante la carga.

SINCRONIZACIÓN RETENEDOR (TR-LOCK)

Total compatibilidad con retenedores de chasis y ganchos ICC mecánicos/hidráulicos. El sistema establece circuito cruzado: luz verde exterior únicamente cuando el gancho ha liberado completamente el camión y la puerta seccional de andén se encuentra completamente cerrada.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y RESISTENCIA

Diseñado para satisfacer las normativas de seguridad ocupacional en andenes:
- NOM-006-STPS-2014 (Manejo de Carga)
- OSHA 1910.178 (Tráfico de Montacargas)
- ANSI MH30.3 (Sistemas de Andén)

Carcasa en PC con filtro anti-UV que evita cristalización y decoloración exterior.

CONTENIDO DE EMPAQUE Y ACCESORIOS INCLUIDOS

- **1x Cuerpo de Semáforo LED Dual Rojo/Verde ϕ100 mm**
  Modelo oficial IMSE1009 con viseras integradas
- **2x Brazos de fijación articulados orientables**
  Fabricados en polímero técnico de alta resistencia (180°)
- **2x Tornillos pasantes de fijación M12 × 65 mm**
  Acero galvanizado con tuerca de seguridad y arandela plana
- **2x Arandelas de neopreno de compresión M12**
  Sellado estanco contra ingreso de humedad al muro
- **1x Prensaestopas hermético IP65 integrado**
  Paso de cable STW con rosca de sellado hermético
- **1x Manual de instalación rápida y póliza**
  Guía en español con esquemas de cableado y garantía
- **Empaque industrial reforzado K=K**
  Caja corrugada de alta resistencia (45 × 31 × 26 cm, 2.8 kg)

CERTIFICACIONES Y GARANTÍA INDUSTRIAL

CE COMPLIANT | RoHS LEAD-FREE | IP65 EN 60529 | EN 12368 | ISO 9001

Ensayos de Impacto y Vibración:
Clasificación de impacto IR 3 bajo norma EN 12368 contra proyectiles y viento. Ensayo de vibración severa conforme a EN 60068-2-64.

Resistencia Térmica y Humedad:
Ensayo de calor húmedo cíclico EN 60068-2-30. Operatividad garantizada desde -40 °C hasta +80 °C en intemperie continua.

Protección UV y Hermeticidad:
Carcasa inyectada en policarbonato con estabilizador UV. Sellado IP65 hermético a polvo fino y chorros de agua a presión.

Garantía Oficial Tecnorampa:
Póliza de garantía industrial directa de 12 meses contra defectos de manufactura en módulo óptico, fuente conmutada y carcasa.

INGENIERÍA TECNORAMPA CALIDAD 100% VERIFICADO